

Alejandro Maldonado Medina

Morelia, Mich. • alejamm28@gmail.com • (+52) 4433008259 • www.linkedin.com/in/alejandro-maldonado-medina • <https://alexmm28.github.io/>

Resumen profesional

Licenciado en Geociencias por la UNAM, con área de profundización en Geofísica Aplicada. Mi tesis de licenciatura se centró en un estudio de tomografía de resistividad eléctrica en 3D del patio central del Palacio de Minería en la Ciudad de México, aportando información clave sobre su estabilidad estructural y los procesos de hundimiento diferencial que lo afectan. Tengo un interés particular en la exploración geofísica orientada a contextos urbanos y arqueológicos, así como en aplicaciones para la industria energética, especialmente en el desarrollo y aprovechamiento de la energía geotérmica. Complemento mi formación con estudios en ciencia de datos, enfocados en el análisis, visualización y manejo de bases de datos mediante Python y SQL, aplicando estos conocimientos en proyectos interdisciplinarios que combinan distintos enfoques para resolver problemas complejos mediante el uso de datos. Además, desarrollo y mantengo un blog personal donde comparto mis proyectos académicos y personales relacionado con las geociencias y la ciencia de datos: <https://alexmm28.github.io/>

Educación

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. UNAM.

Licenciatura en Geociencias en el área de Geofísica aplicada

Agosto 2019 – Junio 2023

Tesis de licenciatura: Tomografía de resistividad eléctrica 3D en el palacio de Minería, Ciudad de México

Bachillerato Gestalt

Bachillerato químico-biológico

Agosto 2016 – Junio 2019

Experiencia profesional

Instituto de Geofísica Unidad Michoacán

Pasante/Servicio Social

Marzo 2022 – Septiembre 2022

Creación de un mapa interactivo como parte del proyecto P02, el cual consistía en un mapa de regiones geotérmicas en México basado en la geoquímica de fluidos y la distribución de acuíferos por medio de la digitalización de bases de datos a una página web. Mi contribución fue a la digitalización y elaboración de la base de datos para que puedan ser consultadas en la página web junto al mapa de regiones geotérmicas en México.

Investigación y Desarrollo de Acuíferos y Ambiente (IDEA) | JM Geoconsultores.

Auxiliar de campo

Octubre 2025

Departamento de Hidrogeofísica y Piezometría. Participación en campaña de campo de 7 días para la aplicación de la técnica de Transitorio Electromagnético (TEM) en Hostotipaquillo, Jalisco. Contratación específica para el proyecto.

Cursos y certificaciones y voluntariado

- **Fiesta de la Ciencias y las humanidades**

UNAM Campus Morelia. Expositor del "Calendario Cósmico".

Octubre 2019

- **Análisis de Datos Sísmicos Nivel Básico por el Instituto de Geofísica de la UNAM** Enero 2023
Para ser verificado esta certificación, consultar: <https://sigeco.cuaieed.unam.mx/valida.php> con la entidad IGEF y el número de folio: 1429
- **Análisis de Datos Sísmicos Nivel Avanzado por el Instituto de Geofísica de la UNAM** Enero 2023
Para ser verificado esta certificación, consultar: <https://sigeco.cuaieed.unam.mx/valida.php> con la entidad IGEF y el número de folio: 1370
- **Segundo Encuentro de Estudiantes de Geociencias** Mayo 2023
UNAM Campus Morelia. Comité organizador. Presentador de póster científico.
- **Analyze Data with Python Skill Path** Abril 2025
Curso de análisis de datos con estadística utilizando Python y librerías como Matplotlib, NumPy y SciPy. Para ser verificado esta certificación, consultar: <https://www.codecademy.com/profiles/alejamm28/certificates/a91cf883da2f48e2b977577646801c81>
- **How to Clean Data With Python** Mayo 2025
Curso para aprender los conceptos básicos de las expresiones regulares y como extraer y limpiar datos de la web con Python. Para ser verificado esta certificación consultar: <https://www.codecademy.com/profiles/alejamm28/certificates/e773a003314c1be60da8388a90a77e78>
- **Data Science Foundations** Mayo 2025
Curso para limpiar, analizar y visualizar datos con Python y SQL. Para ser verificado esta certificación, consultar: <https://www.codecademy.com/profiles/alejamm28/certificates/738a7262ff2b4a49b062c25482dc2549>
- **6ª Conferencia Virtual de Estudiantes de América Latina – SEG (Society of Exploration Geophysicists).** Octubre 2025
Presentación en inglés de “Tomografía de Resistividad Eléctrica 3D en el Palacio de Minería, Ciudad de México” en foro académico especializado, destacando aplicaciones geofísicas y resultados. Ganador del segundo lugar.
- **Data Scientist: Machine Learning** En curso
Curso de programación para Data Science en Machine Learning para construir modelos y generar un significado a partir de los datos en la plataforma codecademy.

Habilidades técnicas

Competencias: Análisis de datos, lectura e interpretación de artículos científicos en inglés, trabajo de campo, manejo y uso de equipo y técnicas geofísicas, interpretación de datos geofísicos, realización de modelos 2D y 3D, manejo de SIG, generación de informes técnicos y visualizaciones gráficos personalizados con matplotlib y seaborn, machine learning regresión lineal, regresión logística, análisis de correlación, manejo de variables categóricas (one-hot encoding), evaluación de modelos (accuracy, precision, recall, F1-score), limpieza, transformación y escalado de variables (StandardScaler, MinMaxScaler).

Soft skills: Trabajo en equipo interdisciplinario, comunicación asertiva, resolución de problemas, empatía, organización, liderazgo, adaptabilidad, flexible, iniciativa, pensamiento crítico y analítico.

Idiomas: Inglés (avanzado C1), Italiano (básico A1).

Software: SEISAN earthquake analysis software, EarthImager 2D, EarthImager3D, OasisMontaj, Surfer, Voxler, Python, NumPy, Pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn, SQL, Jupyter Notebooks, Google Colab, ArcGIS, QGIS, Microsoft Office, Google Drive, Google Earth Pro, GitHub, Git Bash, VS Code